Утвержден приказом Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан от 31
декабря 2025 года № 570

Профессиональный стандарт: «Деятельность в области проектирования несущих конструкций»

## Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Деятельность в области проектирования несущих конструкций» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, осуществляющих проектирование конструктивных частей зданий и сооружений.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Заказчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В зависимости от целей деятельности заказчиком могут выступать заказчик-инвестор проекта (программы), заказчик (собственник), застройщик либо их уполномоченные лица.

2) строительный объект – здание, сооружение и их комплексы, коммуникации, являющиеся конечным результатом строительной деятельности

3) Отраслевая рамка квалификаций – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли.

4) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда.

5) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих – справочник, предназначенный для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов рабочим

6) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих – в соответствии с законодательством о труде в Республике Казахстан является основой для установления квалификационных требований к работникам и применяется для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом в организациях различных видов экономической деятельности независимо от организационно-правовых форм.

7) Нормативная документация – документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений, расширении и техническом перевооружении предприятий, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов

8) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор, определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности

9) Проектно-сметная документация – комплекс документов, содержащих разработанные в соответствии с заданием на проектирование проектные решения по разделам проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, реставрацию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт) соответствующего объекта.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕСКД – единая система конструкторской документации;

2) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;

3) КЖ – конструкции железобетонные;

4) КМ – конструкции металлические;

5) КМД – конструкции металлические деталировочные;

6) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих;

7) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;

8) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

9) ПСД – проектно-сметная документация;

10) САПР – система автоматизированного проектирования;

11) СПДС – система проектной документации в строительстве;

12) ТИМСО – технология информационного моделирования строительных объектов.

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Деятельность в области проектирования несущих конструкций

5. Код профессионального стандарта: F41100067

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

F Строительство

41 Строительство зданий

41.1 Разработка строительных проектов

41.10 Разработка строительных проектов

41.10.0 Разработка строительных проектов

7. Краткое описание профессионального стандарта: Определяет требования к уровню квалификации и профессионального образования работников, осуществляющих деятельность в области проектирования несущих конструкций: техника-конструктора, инженера-конструктора, инженера-проектировщика (по несущим и ограждающим конструкциям), главного конструктора проекта, эксперта по экспертизе конструктивной части.

8. Перечень карточек профессий:

1) Техник-конструктор - 4 уровень ОРК
2) Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям) - 5 уровень ОРК
3) Инженер-конструктор - 5 уровень ОРК
4) Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям) - 6 уровень ОРК
5) Главный конструктор проекта (в строительстве) - 7 уровень ОРК
6) Эксперт по экспертизе конструктивной части - 8 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Техник-конструктор»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 3113-2 | | |
| Код наименования занятия: | 3113-2-002 | | |
| Наименование профессии: | Техник-конструктор | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Техник-конструктор I категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет; техник-конструктор II категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет; техник-конструктор без категории: техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Сертификаты и краткосрочные курсы обучения | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 3124-4-005 - Чертежник-конструктор | | |
| Основная цель деятельности: | Проектирование технически несложных объектов | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Разработка технической документации (чертежей КЖ, КМ, КД, схем, описаний) и электронных моделей по заданию руководителя<br>2. Оформление и проверка документации на соответствие стандартам. | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Разработка технической документации (чертежей КЖ, КМ, КД, схем, описаний) и электронных | | | |

| | | |
|---|---|---|
| моделей по заданию руководителя | Навык 1:<br>Разработка графической части рабочей документации | Умения: |
| | | 1. Выполнять рабочие чертежи конструктивных элементов (планы, разрезы, узлы, схемы армирования, деталировки) в 2D.<br>2. Разрабатывать чертежи марок КЖ, КМ, КМД на основе эскизов, расчетов и указаний инженера-проектировщика и инженера-конструктора.<br>3. Составлять ведомости деталей, спецификации материалов и другие текстовые документы, входящие в состав чертежей.<br>4. Вносить изменения в чертежи и схемы по результатам проверки.<br>5. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы инженерной графики.<br>2. Базовые свойства и номенклатура основных строительных материалов (бетон, сталь, дерево).<br>3. Принципиальное устройство и состав основных несущих конструкций зданий и сооружений.<br>4. Порядок работы в системах автоматизированного проектирования (САПР) для выполнения 2D-чертежей.<br>5. Трудовое законодательство, нормы по охране труда и пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Создание и актуализация информационных моделей (ТИМСО) | Умения: |
| | | 1. Создавать трехмерные (3D) модели конструктивных элементов и каркаса здания по заданию руководителя.<br>2. Наполнять элементы модели необходимой атрибутивной информацией (марка, материал, сечение и т.д.).<br>3. Генерировать чертежи и спецификации на основе информационной модели.<br>4. Осуществлять проверку модели на наличие коллизий (пересечений) на базовом уровне. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы технологии информационного моделирования зданий (ТИМСО).<br>2. Принципы параметрического моделирования.<br>3. Порядок работы в программном обеспечении для ТИМСО на уровне моделирования и выпуска документации. |
| | Возможность признания навыка: | Рекомендуется: сертификаты и краткосрочные курсы обучения. |
| Трудовая функция 2:<br>Оформление и проверка документации на соответствие стандартам. | Навык 1:<br>Осуществление нормоконтроля технической документации | Умения: |
| | | 1. Проверять комплектность разработанной документации.<br>2. Осуществлять проверку оформления чертежей и текстовых документов на соответствие требованиям стандартов.<br>3. Контролировать правильность применения типов линий, шрифтов, форматов листов и основных надписей.<br>4. Проверять корректность ссылок на стандарты и другие нормативные документы. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).<br>2. Требования Системы проектной документации для строительства (СПДС).<br>3. Внутренние стандарты и регламенты организации по оформлению проектной документации | |
| | Возможность признания навыка: | Рекомендуется: Сертификаты и краткосрочные курсы обучения. | |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Дисциплинированность<br>Способность к обучению и самообучению | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32783). | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 5 | Инженер-конструктор | |
| 10. Карточка профессии «Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям)»: | | | |
| Код группы: | 2164-1 | | |
| Код наименования занятия: | 2164-1-001 | | |
| Наименование профессии: | Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям) | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22003).<br>Глава 3, Раздел 1, Параграф 9<br>Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность:<br>Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования:<br>ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность:<br>Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Инженер-проектировщик I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера-проектировщика II категории не менее 2 лет; Инженер-проектировщик II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера-проектировщика без категории не менее 3 лет; Инженер-проектировщик без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и опыт работы в проектных организациях не менее 5 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Сертификаты и краткосрочные курсы обучения | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2164-1-001 - Инженер-проектировщик | | |
| Основная цель деятельности: | Разработка конструкторской и технической документации строительных объектов под руководством инженера-проектировщика по несущим и ограждающим конструкциям 6 уровня ОРК | | |
| Описание трудовых функций | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Разработка проектных решений по конструктивному разделу предпроектной и проектной документации<br>2. Обеспечение соответствия проектных решений техническому заданию и нормативной документации |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Разработка проектных решений по конструктивному разделу предпроектной и проектной документации | Навык 1: Расчет строительных конструкции | Умения: |
| | | 1. Разрабатывать конструктивные решения на основе новейших научно-технических достижений, передового отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации объектов и с использованием средств автоматизации проектирования.<br>2. Принимать участие в подготовке заданий на разработку проектных решений.<br>3. Участвовать в сборе исходных данных для проектирования, в решении технических вопросов по закрепленным объектам на протяжении всего периода проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта.<br>4. Изучать и анализировать исходные данные проекта для расчета конструкций.<br>5. Увязывать принимаемые проектные решения с проектными решениями по иным разделам (частям) проекта.<br>6. Проводить расчеты несущей способности элементов и узлов конструкций как аналитическими методами, так и с использованием ТИМСО (при реализации проекта с применением ТИМСО).<br>7. Анализировать и обобщать опыт разработки проектов и их реализации и на этой основе готовить предложения о целесообразности корректировки принятых общих и принципиальных проектных решений.<br>8. Проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и патентоспособности.<br>9. Принимать участие в составлении заявок на изобретения, подготовке заключений и отзывов на рационализаторские предложения и изобретения, проекты стандартов, технических условий и иных нормативных документов, в работе семинаров и конференций.<br>10. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательные, иные нормативные правовые акты и руководящие материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов, в том числе по расчету и проектированию конструкций.<br>2. Знание основ конструирования, методов и средств выполнения конструкторской документации, основ черчения и моделирования конструкций.<br>3. Принципы работы, технологии изготовления и монтажа конструкций.<br>4. Виды и свойства материалов и изделий конструктивных элементов.<br>5. Нормативная документация и иные руководящие материалы по разработке и оформлению проектно-сметной документации.<br>6. Знание современных программных расчетных комплексов.<br>7. Передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства.<br>8. Основы патентоведения, технические, экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам.<br>9. Трудовое законодательство, нормы по охране труда и пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Рекомендуется: Сертификаты и краткосрочные курсы обучения. |
| Трудовая функция 2: Обеспечение соответствия проектных решений техническому заданию и нормативной документации | Навык 1: Проверка проектных решений | Умения: |
| | | 1. Обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации нормативной документации по проектированию и строительству, а также заданию на их разработку.<br>2. Своевременно анализировать и устранять выявленные нормоконтролем, заказчиком или экспертизой несоответствий и недочетов требованиям нормативной документации.<br>3. Обеспечивать соответствие принятых в проекте материалов, изделий и оборудования действующим стандартам, техническим условиям и иным нормативным требованиям.<br>4. Проверять полноту документации и материалов по разрабатываемому разделу. |
| | | Знания: |
| | | 1. Нормативная документация по расчету и проектированию конструкций (система Еврокодов).<br>2. Стандарты ЕСКД и СПДС.<br>3. Внутренние стандарты и регламенты организации по оформлению проектной документации. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение быстро принимать решения<br>Дисциплинированность<br>Концентрация и управление вниманием<br>Способность к обучению и самообучению | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32783). | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Главный конструктор |
| | 5 | Инженер-конструктор |

| 11. Карточка профессии «Инженер-конструктор»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 2144-1 | | |
| Код наименования занятия: | 2144-1-003 | | |
| Наименование профессии: | Инженер-конструктор | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>инженер-конструктор | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Инженер-конструктор I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера конструктора II категории не менее 2 лет; Инженер-конструктор II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера-конструктора без категории не менее 3 лет; Инженер-конструктор без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника-конструктора I категории не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Сертификаты и краткосрочные курсы обучения | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Организация и проведение отдельных стадий или направлений проектно-конструкторских работ | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Разработка элементов проектной и рабочей документации под руководством<br>2. Разработка информационных моделей объектов с применением ТИМСО | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Разработка элементов проектной и рабочей документации под руководством | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Выполнение инженерных расчетов по заданным методикам | Умения: |
| | | 1. Выполнять статические и прочностные расчеты отдельных конструктивных элементов (балок, колонн, плит, ферм, фундаментов) с использованием стандартного программного обеспечения по заданию руководителя.<br>2. Осуществлять подбор сечений стальных и железобетонных элементов в соответствии с результатами расчетов и требованиями нормативных документов.<br>3. Формировать и оформлять отчеты по выполненным расчетам для последующей проверки.<br>4. Разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты, используя средства автоматизации проектирования, обеспечивает при этом соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам по безопасности и охране труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы теоретической механики, сопротивления материалов, строительной механики.<br>2. Базовые положения нормативных документов РК в области проектирования (нагрузки и воздействия, проектирование бетонных, железобетонных и стальных и иных видов конструкций).<br>3. Принципы работы и функциональные возможности используемых расчетных программных комплексов. |
| | Возможность признания навыка: | Сертификаты о прохождении курсов по работе в расчетных программных комплексах. |
| | Навык 2:<br>Разработка и оформления чертежей конструктивного раздела | Умения: |
| | | 1. Выполнять разработку и деталировку чертежей проектной и рабочей документации марок КЖ, КМ, КД с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).<br>2. Оформлять спецификации материалов, ведомости расхода стали и другие табличные формы в соответствии со стандартами.<br>3. Корректно вносить изменения в разработанную документацию по указанию руководителя.<br>4. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности. |
| | | Знания: |
| | | 1. Требования стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС) и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к оформлению чертежей.<br>2. Правила и приемы работы в используемых программах САПР.<br>3. Трудовое законодательство, нормы по охране труда и пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Рекомендуется: Сертификаты об окончании курсов по работе в САПР. |
| Трудовая функция 2:<br>Разработка информационных моделей объектов с применением ТИМСО | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Создание и актуализация информационных моделей (ТИМСО) | Умения: | |
| | | 1. Создавать трехмерные (3D) модели конструктивных элементов и каркаса здания по заданию руководителя.<br>2. Наполнять элементы модели необходимой атрибутивной информацией (марка, материал, сечение и т.д.).<br>3. Генерировать чертежи и спецификации на основе информационной модели.<br>4. Осуществлять проверку модели на наличие коллизий (пересечений) на базовом уровне. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Основы технологии информационного моделирования зданий (ТИМСО).<br>2. Принципы параметрического моделирования.<br>3. Порядок работы в программном обеспечении для ТИМСО на уровне моделирования и выпуска документации. | |
| | Возможность признания навыка: | Рекомендуется: Сертификаты и краткосрочные курсы обучения. | |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Дисциплинированность<br>Устные коммуникативные навыки<br>Способность к обучению и самообучению | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32783). | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 4 | Техник-конструктор | |
| | 6 | инженер-проектировщик по несущим и ограждающим конструкциям | |
| 12. Карточка профессии «Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям)»: | | | |
| Код группы: | 2164-1 | | |
| Код наименования занятия: | 2164-1-001 | | |
| Наименование профессии: | Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям) | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>Инженер-проектировщик (по несущим и ограждающим конструкциям) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность:<br>Архитектура и строительство | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Опыт работы в сфере проектирования не менее 5 лет | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Квалификационный аттестат инженерно-технического работника по специализации «Ведущий инженер- проектировщик по несущим и ограждающим конструкциям»<br>Аттестат эксперта на осуществление авторского надзора по объектам первого уровня и/ или второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2164-1-001 - Инженер-проектировщик | | |

| | | |
|---|---|---|
| Основная цель деятельности: | Руководство разработкой конструкторской и технической документации строительных объектов | |
| Описание трудовых функций | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Разработка и принятие основных конструктивных решений<br>2. Организация и контроль работы проектной группы<br>3. Осуществление авторского надзора за строительством зданий и сооружений. |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Разработка и принятие основных конструктивных решений | Навык 1: Разработка и комплексный расчет конструктивной схемы здания | Умения: |
| | | 1. Самостоятельно выбирать, обосновывать и разрабатывать конструктивную схему здания или сооружения.<br>2. Создавать и анализировать пространственные расчетные модели в программных комплексах, учитывая совместную работу конструкций и основания.<br>3. Выполнять комплексные расчеты на прочность, устойчивость и колебания, включая расчеты на особые воздействия.<br>4. Разрабатывать сложные и нетиповые конструктивные узлы.<br>5. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности. |
| | | Знания: |
| | | 1. Знание нормативно-технической базы РК и международных стандартов.<br>2. Понимание различных конструктивных систем, их преимуществ и областей применения.<br>3. Методы нелинейных, динамических и геотехнических расчетов.<br>4. Трудовое законодательство, нормы по охране труда и пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Сертификаты и краткосрочные курсы обучения |
| Трудовая функция 2: Организация и контроль работы проектной группы | Навык 1: Декомпозиция задач и контроль исполнения | Умения: |
| | | 1. Декомпозировать общую задачу по разработке раздела на отдельные задания для инженеров-проектировщиков 5 уровня ОРК и инженеров-конструкторов.<br>2. Формулировать и ставить четкие технические задачи исполнителям.<br>3. Осуществлять проверку выполненной работы (расчетов, чертежей) на предмет технической корректности и соответствия нормам.<br>4. Оказывать методическую помощь и консультировать инженеров, выступая в роли наставника. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы управления проектами и командной работы.<br>2. Методы планирования, распределения и контроля задач.<br>3. Эффективные методики проверки технической документации. |
| | Возможность признания навыка: | Сертификаты в области управления проектами. |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Координация со смежными разделами проекта | Умения: |
| | | 1. Формировать и выдавать технические задания для смежных отделов (архитекторов, инженеров по сетям и др.).<br>2. Анализировать задания, поступающие от смежных разделов, и учитывать их требования в конструкциях.<br>3. Участвовать в технических совещаниях, аргументированно отстаивать принятые конструктивные решения. |
| | | Знания: |
| | | 1. Общие принципы и ключевые требования к проектированию смежных разделов проекта (АР, ОВ, ВК, ЭОМ и т.д.).<br>2. Порядок и регламенты взаимодействия между отделами в рамках комплексного проектирования. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Трудовая функция 3:<br>Осуществление авторского надзора за строительством зданий и сооружений. | Навык 1:<br>Оценка соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проекту | Умения: |
| | | 1. Посещение строящихся строительных объектов для проверки хода работ.<br>2. Ведение журнала авторского надзора.<br>3. Выдача предписаний подрядчику по устранению выявленных несоответствий.<br>4. Участие в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций.<br>5. Подписание актов освидетельствования скрытых работ и приемки конструкций.<br>6. Выдача заключения о соответствии построенного объекта проекту.<br>7. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы стандартизации и сертификации.<br>2. Основы патентоведения и авторское право.<br>3. Основы экономики, организации труда, производства и управления.<br>4. Трудовое законодательство, нормы по охране труда и пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Дисциплинированность<br>Аналитическое мышление<br>Способность к обучению и самообучению | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32783). | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Главный конструктор |
| | 5 | Инженер-конструктор |
| 13. Карточка профессии «Главный конструктор проекта (в строительстве)»: | | |
| Код группы: | 1323-0 | |
| Код наименования занятия: | 1323-0-007 | |
| Наименование профессии: | Главный конструктор проекта (в строительстве) | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Архитектура и строительство | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Опыт конструкторской работы (в т.ч. на руководящих должностях) не менее 8 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Квалификационный аттестат инженерно-технического работника по специализации «Главный конструктор». Аттестат эксперта на осуществление авторского надзора по объектам первого уровня и/ или второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций. | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Организация, контроль и обеспечение качественной разработки технико-экономических обоснований, проектной и/или рабочей документации по разделу «Конструктивные решения». | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Участие и координация работ по разработке конструктивного раздела предпроектной и проектной документации<br>2. Осуществление авторского надзора за строительством зданий и сооружений.<br>3. Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Участие и координация работ по разработке конструктивного раздела предпроектной и проектной документации | Навык 1: Техническое руководство проектированием несущих конструкций | Умения: | |
| | | 1. Руководить разработкой конструктивных решений на всех стадиях.<br>2. Обеспечивать экономическую эффективность и конкурентоспособность проектов.<br>3. Составлять технико-экономические обоснования, технические задания и согласовывает их с заказчиками.<br>4. Принимать меры по сокращению сроков и стоимости проектных работ.<br>5. Использовать типовые и унифицированные конструкции.<br>6. Руководить оценкой надежности, долговечности и технологичности.<br>7. Представлять и защищать разработанные проекты перед руководством, заказчиками и органами экспертизы.<br>8. Подписывать графические материалы по конструктивному разделу. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Перспективы развития отрасли.<br>2. Организация и планирование проектных работ.<br>3. Методы проектирования и конструирования.<br>4. Технические требования к конструкциям.<br>5. Порядок составления ТЭО и расчетов экономической эффективности.<br>6. Требования организации труда.<br>7. Передовой отечественный и зарубежный опыт.<br>8. Основы экономики, организации труда, производства и управления.<br>9. Трудовое законодательство, нормы по охране труда и пожарной безопасности. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Координации со смежными разделами проекта | Умения: |
| | | 1. Формировать и выдавать технические задания для смежных отделов (архитекторов, инженеров по сетям и др.).<br>2. Анализировать задания, поступающие от смежных разделов, и учитывать их требования в конструкциях.<br>3. Участвовать в технических совещаниях, аргументированно отстаивать принятые конструктивные решения. |
| | | Знания: |
| | | 1. Общие принципы и ключевые требования к проектированию смежных разделов проекта (АР, ОВ, ВК, ЭОМ и т.д.).<br>2. Порядок и регламенты взаимодействия между отделами в рамках комплексного проектирования. |
| | Возможность признания навыка: | Рекомендуется: Подтвержденный опыт участия в комплексных проектах в роли ответственного исполнителя или руководителя группы. |
| | Навык 3:<br>Обеспечение соответствия проектных решений нормативной документации и заданию на проектирование | Умения: |
| | | 1. Обеспечивать соблюдение требований и нормативов по организации труда и охране окружающей среды.<br>2. Разрабатывать проектную документацию по своей специализации.<br>3. Обеспечивать комплектность технической документации.<br>4. Проверять соответствие конструктивных решений техническому заданию и нормативной документации.<br>5. Проверять соответствие спецификации на оборудование и материалы действующим стандартам (нормоконтроль СПДС и ЕСКД).<br>6. Подготавливать документацию для обоснования отступлений от норм.<br>7. Анализировать выявленные несоответствия и организует мероприятия по повышению качества проектирования.<br>8. Согласовывать изменения, вносимые в предпроектную и проектную документацию. |
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательные и нормативные правовые акты.<br>2. Методы проектирования и конструирования.<br>3. Технические требования к конструкциям, условия их монтажа и эксплуатации.<br>4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).<br>5. Основы технической эстетики и художественного конструирования.<br>6. Методы проведения технических расчетов.<br>7. Современные технические средства проектирования (САПР).<br>8. Основы стандартизации и сертификации. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Трудовая функция 2:<br>Осуществление авторского надзора за строительством зданий и сооружений. | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Оценка соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проекту | Умения: |
| | | 1. Посещение строящиеся строительных объекты для проверки хода работ.<br>2. Вести журнал авторского надзора.<br>3. Выдавать предписания подрядчику по устранению выявленных несоответствий.<br>4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций.<br>5. Подписывать акты освидетельствования скрытых работ и приемки конструкций.<br>6. Выдавать заключения о соответствии построенного объекта проекту.<br>7. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы стандартизации и сертификации.<br>2. Основы патентоведения и авторское право.<br>3. Основы экономики, организации труда, производства и управления.<br>4. Трудовое законодательство, нормы по охране труда и пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | не рекомендуется |
| Трудовая функция 3:<br>Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) | Навык 1:<br>Исследовательские работы | Умения: |
| | | 1. Организация проведения необходимых исследований и экспериментальных работ.<br>2. Организация экспериментальной проверки новых технических решений.<br>3. Обеспечение составления технических описаний, инструкций по эксплуатации, программ и методик испытаний.<br>4. Руководство проведением испытаний создаваемых конструкций.<br>5. Подготовка предложений по оформлению заявок на изобретения.<br>6. Изучение новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники.<br>7. Руководство подготовкой отзывов и заключений на научно-техническую документацию. |
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательные и нормативные правовые акты.<br>2. Основы стандартизации и сертификации.<br>3. Основы патентоведения и авторское право. |
| | Возможность признания навыка: | Рекомендуется: наличие ученой степени, публикации в научных изданиях. |
| Требования к личностным компетенциям: | Адаптивность<br>Самостоятельность и ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение быстро принимать решения<br>Дисциплинированность<br>Устные коммуникативные навыки<br>Концентрация и управление вниманием<br>Способность к обучению и самообучению | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32783). | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 8 | Эксперт по экспертизе конструктивной части |
| | 6 | инженер-проектировщик по несущим и ограждающим конструкциям |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. Карточка профессии «Эксперт по экспертизе конструктивной части»: | | | |
| Код группы: | 2164-1 | | |
| Код наименования занятия: | - | | |
| Наименование профессии: | Эксперт по экспертизе конструктивной части | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 8 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послевузовское образование (докторантура PhD, ученая степень доктора PhD, степень доктора PhD по профилю, кандидата наук, доктора наук) | Специальность: Архитектура и строительство | Квалификация: - |
| | Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность: Архитектура и строительство | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Опыт в проектировании конструкций не менее 5 лет | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Наличие действующего аттестата эксперта по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации «Конструктивная часть». | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Оценка соответствия конструктивной части проекта | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Проверка и анализ предпроектной и проектной документации на соответствие нормативным требованиям<br>2. подготовка замечаний по конструктивным решениям | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Проверка и анализ предпроектной и проектной документации на соответствие нормативным требованиям | Навык 1: Навык проверки графической и текстовой части документации | Умения: | |
| | | 1. Выявлять несоответствия и противоречия между чертежами, пояснительной запиской и расчетами.<br>2. Проверять разработанные конструктивные узлы на соответствие нормативным требованиям и технологичность.<br>3. Анализировать спецификации на предмет применения сертифицированных материалов и изделий. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Требования СПДС и ЕСКД к составу и оформлению проектной документации.<br>2. Номенклатура современных строительных материалов и изделий, их физико-механические показатели и области применения. | |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Анализ расчетных обоснований | Умения: |
| | | 1. Проверять корректность и полноту исходных данных, принятых для расчета (нагрузки, геология, характеристики материалов).<br>2. Оценивать корректность принятой расчетной модели реальной работе конструкций.<br>3. Анализировать и проверять правильность интерпретации результатов расчета.<br>4. Выполнять альтернативные (проверочные) расчеты ключевых несущих элементов.<br>5. Рассматривать в срок предоставляемые технико-экономические обоснования и проекты для экспертизы.<br>6. Систематически повышать свою квалификацию.<br>7. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности. |
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательные и подзаконные акты, методические материалы по проведению экспертиз;<br>2. Методы проведения экспертиз.<br>3. Формы учетных документов и порядок составления отчетности.<br>4. Знание нормативной документации, включая историю изменений и официальные разъяснения.<br>5. Знание теоретических основ, ограничений и допущений, заложенных в алгоритмы различных расчетных программных комплексов.<br>6. Трудовое законодательство, порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Трудовая функция 2:<br>подготовка замечаний по конструктивным решениям | Навык 1:<br>Составление соответствующего раздела (части) экспертного заключения | Умения: |
| | | 1. Четко, лаконично и юридически грамотно формулировать замечания к предпроектной и проектной документации с обязательными ссылками на конкретные пункты нормативной документации.<br>2. Систематизировать выявленные замечания по степени критичности.<br>3. Подготавливать соответствующий раздел (часть) экспертного заключения, основываясь на своих теоретических знаниях и практическом опыте.<br>4. Подписывать положительное или отрицательное экспертное заключение.<br>5. Запрашивать и получать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке от заказчиков и разработчиков раздела (части) проекта необходимые материалы и информацию.<br>6. Инициировать отзыв экспертной организацией ранее выданных заключений в случаях невыполнения заказчиком оговоренных в выводах отзываемого экспертного заключения условий (требований). |
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательство РК в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.<br>2. Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов.<br>3. Основы делопроизводства и юридической техники при составлении официальных документов. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность<br>Стрессоустойчивость<br>Умение работать в команде<br>Дисциплинированность<br>Поиск и анализ информации<br>Способность к обучению и самообучению | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32783). | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Главный конструктор проекта |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Кулушев Е.К., +7 (702) 202 65 66, e.kulushev@mps.gov.kz
16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (АО «КазНИИСА»)
Руководитель проекта:
Б.Б. Кульбаев
E-mail: info@kazniisa.kz
Номер телефона: +7 (727) 226 94 10
Исполнители:
С. Мустафаева, +7 (705) 546 75 84,
17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 9 , 29.10.2025 г.
18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 26.11.2025 г.
19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
20. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2025 г.
21. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.